Introduction au Modèle Relationnel et aux Requêtes SQL de Base (Norme ISO/ANSI)

Thème principal : Modèle Relationnel, Clés Primaires et Étrangères, Intégrité Référentielle et Jointures Explicites (SQL ANSI)

Synthèse exécutive : Ce cours fondamental de la ressource R1.05 pour le BUT 1 Informatique explique la transition critique des tableurs plats (Excel) vers les Systèmes de Gestion de Bases de Données Relationnelles (SGBD). Il détaille l'élimination de la redondance et des anomalies de mise à jour grâce à la structuration en tables et à l'usage des clés primaires (PK) et étrangères (FK) garantissant l'intégrité référentielle. Enfin, il enseigne l'écriture rigoureuse de requêtes d'extraction SQL normalisées (norme ISO/ANSI) privilégiant l'usage strict de la jointure explicite INNER JOIN ON par rapport à la syntaxe implicite obsolète du produit cartésien.

1. Le Pourquoi : Des Tableurs Plats aux Bases de Données Relationnelles

Dans le développement informatique professionnel, utiliser un fichier texte plat ou un tableur comme Excel pose très rapidement des limites structurelles. Si une information (par exemple l'adresse d'un client) est répétée sur 50 lignes de commandes différentes, la modifier exige 50 mises à jour manuelles. Si une seule ligne est oubliée, la base devient incohérente. Le modèle relationnel résout ce problème à la racine en séparant les entités distinctes (la table 'Clients' d'un côté, la table 'Commandes' de l'autre) et en établissant des liens logiques stricts entre elles.

- Redondance de données : Duplication d'une même information à plusieurs endroits d'une base ou d'un fichier, provoquant un gaspillage de stockage et un risque d'erreur.
- Anomalie de mise à jour : Incohérence majeure survenant lors de la modification partielle d'une donnée répétée dans un fichier plat.
- SGBD (Système de Gestion de Bases de Données) : Logiciel assurant l'intégrité, la sécurité, l'accès concurrentiel et la persistance des données.
- Modèle Relationnel : Organisation des données sous forme de tables (relations) interconnectées logiquement par des identifiants.

Cas concret enseignant : *L'enseignant a illustré cette problématique avec l'analogie du système d'information bancaire : si une banque enregistrait le nom, le prénom et l'adresse du titulaire sur chaque ligne de virement ou de transaction bancaire, un simple déménagement exigerait de repasser sur des milliers de lignes d'historique passées, augmentant le risque critique d'erreur de saisie et saturant inutilement les serveurs de stockage.*

2. Clés Primaires, Clés Étrangères et Intégrité Référentielle

Pour garantir qu'aucun enregistrement ne soit confondu avec un autre dans une relation, on définit une Clé Primaire (PK). Celle-ci ne peut en aucun cas être nulle ni dupliquée. Lorsque l'on souhaite lier deux entités (par exemple associer un étudiant à son groupe de TD), on n'insère pas l'intégralité des détails du groupe dans la table Étudiant : on y stocke simplement la clé primaire du Groupe en tant que Clé Étrangère (FK). Le SGBD contrôle en permanence ces associations et rejette toute insertion ou mise à jour qui violerait l'intégrité référentielle.

- Clé Primaire (Primary Key - PK) : Attribut (ou ensemble d'attributs) identifiant chaque ligne (n-uplet) de façon unique et obligatoirement non nulle (NOT NULL).
- Clé Étrangère (Foreign Key - FK) : Attribut présent dans une table réceptrice qui fait référence directe à la clé primaire d'une table parent.
- Contrainte d'Intégrité Référentielle : Règle de cohérence automatisée par le SGBD qui interdit à une clé étrangère de pointer vers un identifiant inexistant dans la table parent.

Cas concret enseignant : *L'enseignant a cité l'exemple du Numéro de Sécurité Sociale (NIR) et du numéro d'étudiant à l'IUT : même si deux étudiants inscrits à Bayonne portent exactement le même nom et le même prénom (ex: deux Jean Dupont), leur identifiant unique empêche toute confusion ou doublon dans la base de données.*

3. Extraction de Données en SQL ANSI : SELECT, WHERE et INNER JOIN

Pour croiser des informations réparties dans plusieurs tables, la norme SQL ISO/ANSI moderne impose la syntaxe explicite via la clause `INNER JOIN table2 ON table1.fk = table2.pk`. Cette syntaxe est supérieure à la forme implicite avec virgule dans le `FROM` car elle sépare clairement la définition de la structure relationnelle (la jointure) des critères de filtrage des lignes (la clause `WHERE`), améliorant la lisibilité et l'optimisation par le moteur de base de données.

- Langage Déclaratif : En SQL, on spécifie CE QUE l'on souhaite obtenir et non l'algorithme pour l'obtenir.
- Projection (SELECT) : Spécification explicite des colonnes à extraire et à afficher dans le jeu de résultats.
- Filtrage (WHERE) : Application de critères logiques pour cibler uniquement les n-uplets répondant aux conditions.
- Jointure Explicite (INNER JOIN ... ON) : Combinaison normalisée ISO/ANSI de deux tables basée sur la correspondance entre la Clé Étrangère et la Clé Primaire.

Cas concret enseignant : *Avertissement strict de l'enseignant pour les contrôles et les projets : 'N'utilisez jamais la syntaxe obsolète du produit cartésien avec une virgule dans le FROM (ex: FROM Etudiant, Groupe WHERE Etudiant.id_g = Groupe.id). Utilisez TOUJOURS la syntaxe explicite INNER JOIN ... ON. Le produit cartésien implicite fait perdre des points en partiel et est formellement interdit en entreprise.'*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi ne doit-on pas utiliser 'SELECT *' dans un code applicatif ou lors d'un examen ?
Réponse du professeur : L'utilisation de 'SELECT *' est une mauvaise pratique majeure : elle charge inutilement du trafic réseau et de la mémoire en récupérant des colonnes non nécessaires, risque de briser le code applicatif si le schéma de la table évolue, et fait perdre des points en partiel car elle témoigne d'un manque de rigueur dans la projection des attributs demandés.

Question étudiant : Que se passe-t-il si l'on tente de supprimer un groupe qui contient encore des étudiants rattachés ?
Réponse du professeur : Le SGBD bloque la suppression et renvoie une erreur de violation d'intégrité référentielle (Foreign Key Constraint Violation). Pour supprimer le groupe, il faut soit supprimer d'abord les étudiants associés, soit reconfigurer l'action d'intégrité (ON DELETE CASCADE ou ON DELETE SET NULL).

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : On considère le schéma relationnel suivant : - Etudiant (id_etudiant, nom, prenom, #id_groupe) - Groupe (id_groupe, nom_groupe, promo) Écrire la requête SQL conforme à la norme ISO/ANSI permettant d'extraire le nom et le prénom des étudiants appartenant à la promotion 'BUT1-INFO' et inscrits dans le groupe nommé 'A1'.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Identifier les tables cibles et définir des alias clairs -> Etudiant (e) et Groupe (g). Étape 2 : Établir la jointure explicite en reliant la clé étrangère de la table Etudiant à la clé primaire de la table Groupe -> INNER JOIN Groupe g ON e.id_groupe = g.id_groupe. Étape 3 : Poser les critères de filtrage dans la clause WHERE -> g.promo = 'BUT1-INFO' AND g.nom_groupe = 'A1'. Étape 4 : Définir la projection exacte des attributs demandés -> SELECT e.nom, e.prenom.

Résultat : SELECT e.nom, e.prenom FROM Etudiant e INNER JOIN Groupe g ON e.id_groupe = g.id_groupe WHERE g.promo = 'BUT1-INFO' AND g.nom_groupe = 'A1'; Commentaire : Cette requête respecte la norme ANSI, évite le produit cartésien et isole correctement la condition de jointure du filtrage logique.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelles sont les deux contraintes fondamentales obligatoires d'une Clé Primaire (Primary Key) ?

R : Une clé primaire doit être strictement unique pour chaque ligne (aucun doublon) et ne peut jamais contenir de valeur nulle (NOT NULL).

Q : Quelle est la différence essentielle entre une jointure explicite (INNER JOIN ... ON) et une jointure implicite (produit cartésien dans le FROM) ?

R : La jointure explicite (ANSI) sépare la logique d'association des tables (ON) du filtrage des lignes (WHERE), évitant les erreurs de produit cartésien accidentel et respectant les normes professionnelles.

Q : À quoi sert la contrainte d'intégrité référentielle dans un SGBD relationnel ?

R : Elle garantit qu'une clé étrangère stockée dans une table pointe systématiquement vers une clé primaire existante dans la table référencée, empêchant l'apparition de données orphelines.

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765